

LKPD_Pertemuan13

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 13 - Algoritma Dijkstra

TP	BK, AP — Strategi Algoritmik
Nama	_____
Kelas	_____

A. KONSEP DIJKSTRA

Soal 1: Isilah tabel berikut!

Istilah	Arti
Jalur terpendek	
Bobot edge	
Relaxation	
Final (dalam Dijkstra)	

Soal 2: Algoritma Dijkstra disebut Greedy karena...

B. DIJKSTRA MANUAL — Graph 1

Soal 3: Cari jarak terpendek dari **A** ke semua verteks!

```

A —5— B —3— C
|           |
2           1
|           |
D —6— E —2— F

```

Langkah	Pilih	A(0)	B(∞)	C(∞)	D(∞)	E(∞)	F(∞)
0	—	0	∞	∞	∞	∞	∞
1	A	0*	5	∞	2	∞	∞
2							
3							
4							
5							
6							

Hasil: - A $\rightarrow$ B: - **A $\rightarrow$ C:** - A $\rightarrow$ D: - **A $\rightarrow$ E:** - A $\rightarrow$ F: ____

Jalur A → F: _____

C. DIJKSTRA MANUAL — Graph 2 (Berpasangan)

Soal 4: Cari jarak terpendek dari **Sekolah** ke **Rumah**!



Langkah	Pilih	S(0)	Toko	Pasar	Rumah	Klinik	Kantor
0	—	0	∞	∞	∞	∞	∞
1							
...							

Jarak terpendek Sekolah → Rumah: _____

Jalur: _____

D. STUDI KASUS — PETA SEKOLAH (Kelompok)

Soal 5: Gambar peta 4-5 tempat di sekitar sekolah! Tentukan jarak antar tempat sebagai bobot.

Tempat	Terhubung ke	Bobot (meter)
Gerbang Sekolah		

Cari jalur terpendek dari Gerbang Sekolah ke: 1. _____ → jarak: ____ 2. _____ → jarak: ____ 3. _____ → jarak: ____

E. REFLEKSI

Pertanyaan	Jawaban
Kenapa Dijkstra disebut Greedy?	
Beda Dijkstra dengan BFS?	
Selain Google Maps, aplikasi Dijkstra?	
Skala pemahaman (1-10)	/ 10

F. TUGAS RUMAH

Cari jalur terpendek dari rumah ke sekolah menggunakan Dijkstra! - Gambar graph: tempat-tempat yang dilewati beserta jaraknya - Tabel langkah Dijkstra - Jalur terpendek

